

Advance Information System Analysis and Design

Final project report



Minggu 12

Group 2

Kelas: LA05

Studi Kasus: CV Kertasari Sejahtera (KS FOOD)

Russell Reece 2810011414

Rafli Maulana Yusuf Herman 2810011156

Dave Evander Setiawan 281001087

1. GENERAL OVERVIEW

1.1. Overview of the Company

CV Kertasari Sejahtera (KS FOOD) adalah perusahaan Manufaktur Makanan (FMCG) - Produsen aneka saos, mayones, dan bumbu dapur. Berlokasi di Jl. Sayuran No. 09, Bandung. Dipimpin oleh Ibu Grace Indriani. Perusahaan ini memiliki Model Bisnis:

- **B2B (Business to Business):** Melayani kontrak maklon dan suplai rutin ke klien korporat besar (Gokana, Mayora/Superbubur, DelliFood).
- **B2C (Business to Consumer):** Penjualan semi-retail melalui whatsapp, E-commerce (Shopee, Tokopedia, Blibli).

Perusahaan ini memiliki visi untuk ekspansi namun terhambat oleh proses manual.

1.2. Products & Services

- **Produk Utama:** Saos Sambal, Saos Tomat, dan Mayones dalam berbagai kemasan, mulai dari sachet kecil untuk layanan pesan-antar hingga jerigen besar (Jerigen 5L - 20L untuk B2B, Botol/Sachet untuk B2C).
- **Bumbu & Bahan Masak:** Termasuk Tepung Maizena dan Chili Oil, yang menjadi bahan baku pendukung bagi klien B2B mereka.
- **Layanan:** Produksi *Make-to-Order* (berdasarkan kontrak) dan *Make-to-Stock* (untuk ritel)
- **Layanan Maklon:** KS FOOD juga menyediakan layanan produksi *white-label* bagi mitra bisnis yang ingin memasarkan produk dengan merek mereka sendiri, menuntut fleksibilitas tinggi dalam formulasi resep dan pengemasan.

1.3. Data Collection Reporting and Evidence

Berdasarkan observasi lapangan, perusahaan saat ini menggunakan:

1. **Formulir Fisik (Kertas):** Form Kontrol Produksi (pencatatan suhu/viskositas), Laporan Hasil Produksi, Kartu Stok Manual, Form QC Inbound.
2. **Aplikasi Terpisah:** Software Akuntansi "Accurate" (untuk invoice) dan Spreadsheet (Excel/Google Sheets) yang tidak terhubung.
3. **Komunikasi:** E-mail, WhatsApp, E-commerce seperti Tokopedia, Shoppe, dan Blibli untuk pemesanan dan koordinasi internal.

Dokumen-dokumen ini mengungkapkan ketergantungan yang ekstrem pada pencatatan manual berbasis kertas:

- **Dokumen Pengadaan:** "Pesanan Pembelian" (PO) dan "Form Pemeriksaan Kesesuaian Pembelian" masih menggunakan formulir yang diisi manual, meningkatkan risiko kesalahan transkripsi data.
- **Dokumen Logistik:** "Surat Jalan" dan "Kartu Stock" fisik menjadi satu-satunya sumber kebenaran (source of truth) untuk pergerakan barang, yang sering kali tidak sinkron dengan kondisi fisik di gudang.

- **Dokumen Produksi:** "Form Rencana Produksi" dan "Laporan Hasil Produksi" menunjukkan adanya jeda waktu antara kejadian di lantai produksi dengan pencatatan administratif.
- **Dokumen Kualitas:** Hasil uji laboratorium dicatat pada "Form Uji Mikrobiologi" manual, yang menyulitkan analisis tren kualitas jangka panjang.

Kami telah mengumpulkan bukti fisik berupa (Foto-foto akan dilampirkan pada lampiran) :

- Invoice Pesanan Pembelian (Pengadaan)
- Invoice Surat Jalan
- Invoice Faktur Penjualan
- Form Hasil Pemeriksaan Bahan Baku
 - pemeriksaan bahan baku setelah pengadaan
- Form Pemeriksaan Penerimaan Bahan Baku (per bahan baku)
 - pemeriksaan bahan baku tertentu (misalnya gula) setelah pengadaan
- Form Pemeriksaan Kesesuaian Pembelian (tidak ada bukti fisik)
- Stok bahan baku Area gudang bahan baku I (tidak ada bukti fisik)
- Stok bahan baku Area gudang bahan baku II (tidak ada bukti fisik)
 - ini adalah tempat untuk menyimpan sisa bahan yang digunakan untuk produksi (karena ketika ingin produksi bahan yang diambil yaitu sekarung tidak bisa di ambil sebagian) jadi sisa dari sekarung bahan yang diambil untuk produksi disimpan di gudang bahan baku II
- Form Rencana Produksi
- Form Pengambilan Bahan Baku Harian (tidak ada bukti fisik)
- Laporan Hasil Produksi
- Form Kontrol Produksi (tidak ada bukti fisik) (mengandung resep)
- Laporan Pengeluaran Hasil Produksi
- Data Analisa Produk (Viskositas, Brix, Salt, pH)
- Form Uji Mikrobiologi
- Form Pengendalian Produk Tidak Sesuai
 - jika produk tidak lolos QC
- Form Kartu Stock (contoh : Roll Polos Kecil, Dus Polos)
- Laporan Penjualan Whatsapp (Periode) (tidak ada bukti fisik)
- Laporan Penjualan Shopee (Periode) (tidak ada bukti fisik)
- Laporan Penjualan Blibli (Periode) (tidak ada bukti fisik)
- Laporan Penjualan Tokopedia (Periode) (tidak ada bukti fisik)

1.4. Assumption in Finalizing the Solution (Asumsi Penyelesaian Solusi)

Dalam merancang solusi sistem informasi ini, beberapa asumsi strategis dibuat:

- **Kesiapan Digital:** KS FOOD diasumsikan memiliki infrastruktur dasar (listrik, internet, Tablet Android & PC) dan SDM yang siap untuk transisi dari proses manual ke digital.
- **Integritas Data Awal:** Diasumsikan bahwa sebelum implementasi sistem baru (cut-off), akan dilakukan *stock opname* menyeluruh untuk membersihkan data "ghost stock" yang mungkin ada saat ini.
- Software "Accurate" akan tetap digunakan sebagai *backend* akuntansi, namun sistem baru akan terintegrasi via API/Export-Import data.
- **Dukungan Pimpinan:** Komitmen penuh dari pemilik (Grace Indriani) untuk

menegakkan kedisiplinan penggunaan sistem baru, terutama dalam hal persetujuan digital dan input data *real-time*.

2: BUSINESS OVERVIEW (AS-IS)

2.1. Current Business Process and Unit

Proses bisnis saat ini di KS FOOD berjalan secara sekuensial namun sangat terputus-putus (*siloed*). Unit bisnis utama meliputi Pengadaan, Gudang, Produksi, *Quality Control* (QC), dan Penjualan/Keuangan :

- **Kontrak & Pemesanan (B2B dan B2C) :**
 - Proses B2B: Klien korporat (seperti Mayora atau Gokana) mengunjungi lokasi untuk mengajukan permintaan, dan menegosiasikan kontrak secara langsung atau via email.
 - Proses B2C: Pesanan dari Whatsapp dan e-commerce (Tokopedia, Shopee, Blibli)
- **Pengadaan & Logistik Masuk:** Proses dimulai dengan pengecekan stok visual atau berdasarkan kartu stok manual. Staff pengadaan mencari dan memilih pemasok bahan baku (cabai, tomat, bumbu) dan bahan kemasan (botol, label) dan membuat PO secara manual. Saat barang tiba, verifikasi dilakukan dengan membandingkan surat jalan vendor dengan PO fisik. Setelah negosiasi dan sortir bahan baku, perusahaan menerima pasokan bahan baku dari pasar yang sudah menjadi mitra. Bahan yang masuk kemudian diperiksa kualitasnya dan disimpan di gudang yang sesuai (misalnya, gudang pendingin). Semua aktivitas penerimaan ini awalnya dicatat secara manual/tertulis. Tidak ada validasi sistem otomatis, yang sering menyebabkan penerimaan barang yang tidak sesuai spesifikasi atau jumlah.
- **Gudang:** Pengecekan stok dilakukan dengan melihat kartu stok fisik. Sering terjadi selisih stok (*Stock Opname* sulit).
- **Operasional Produksi:** Perencanaan produksi dibuat mingguan menggunakan “Form Rencana Produksi” yang dicetak dan disimpan di Penyimpanan Internal. Produksi berjalan berdasarkan instruksi lisan/kertas tanpa pengecekan stok bahan baku otomatis. Di area produksi, instruksi kerja (resep) sering kali hanya berupa hafalan atau catatan SOP kertas di dinding yang rentan rusak/hilang. Pencatatan penggunaan bahan baku dilakukan di awal dan akhir shift, bukan *real-time*, menyebabkan *lag* informasi persediaan. Bahan baku disiapkan melalui proses pencucian, pengukusan, dan penggilingan. Selanjutnya adalah tahap pemasakan dan pencampuran semua bahan sesuai resep perusahaan. Saos yang sudah jadi kemudian diisi ke dalam botol dan diberi label (packaging). Selama produksi, tim QC (lab) secara berkala menguji sampel saos untuk memastikan konsistensi kualitas, termasuk uji lab mikro organoleptik.
- **Quality Control (QC):** Tim QC mengambil sampel dan mencatat hasil uji (pH, viskositas, organoleptik) pada formulir kertas. Jika ada *batch* yang gagal, komunikasi ke bagian gudang untuk mengisolasi bahan baku terkait dilakukan secara manual, yang lambat dan berisiko, walaupun mereka membuat catatan berupa “Form Pengendalian Produk Tidak Sesuai”.

- **Logistik Keluar (Outbound Logistics):**
 - Produk jadi yang sudah dikemas disimpan di gudang produk jadi.
 - Ketika ada pesanan dari distributor, tim akan memproses pesanan tersebut, melakukan packing, dan mengatur transportasi untuk pengiriman. Pengiriman ini bisa menggunakan kendaraan internal perusahaan atau jasa ekspedisi.
- **Penjualan:** Penjualan B2B (via kontrak/WhatsApp) dan B2C (via E-commerce) dikelola terpisah. Stok sering dialokasikan ganda (*double booking*) karena tidak ada visibilitas stok terpusat yang *real-time*.
- **Pelaporan:** Pimpinan harus "jemput bola" (mendatangi tiap divisi) untuk mendapatkan data harian. Pencatatan hasil produksi dan QC dilakukan di kertas terpisah

2.2. Current Application / Information System

Untuk menjalani proses bisnis, KS FOOD menggunakan kombinasi dari alat-alat yang berfungsi secara terpisah:

1. **Linktree & WhatsApp:** Kanal utama untuk interaksi pelanggan, yang tidak terhubung ke sistem *back-end* pemenuhan pesanan. Mengarahkan pelanggan B2C ke berbagai platform e-commerce (Tokopedia, Shopee): https://linktr.ee/ksfood_id
2. **Software "Accurate" via website :** Digunakan secara spesifik hanya untuk pembuatan invoice / faktur, Surat jalan, PO, pengelolaan stok, inventory aset, pajak.
 - a. Belum berjalan : (inventory barang).
 - b. Kendala : proses banyak, kesulitan sinkron karena kebiasaan manual, mengurus sendiri, diprint
3. **Spreadsheet (Excel/Google Sheets):** Digunakan untuk perencanaan produksi dan rekapitulasi laporan, menciptakan "pulau-pulau data", dan beberapa pencatatan digital yang tidak saling bicara. Digunakan untuk Rekap Operasional
4. Menggunakan Absensi yang sudah mendeteksi orang
5. **Pencatatan Kertas:** Masih menjadi alat dominan untuk pencatatan stok harian, hasil produksi, hasil QC, dan serah terima barang.

2.3. Problem and Finding in the Current Process

1. **Inventory Record Inaccuracy (IRI) & Ghost Stock:** Ketidaksesuaian antara data stok di E-commerce dengan stok fisik gudang, menyebabkan pembatalan pesanan. Ketergantungan pada kartu stok manual dan jeda waktu input data ke "Accurate" menyebabkan fenomena "Ghost Stock"—di mana sistem mencatat barang ada, padahal fisik kosong, atau sebaliknya. Hal ini memicu stockout mendadak yang mengganggu jadwal produksi atau penumpukan bahan baku yang kedaluwarsa.
2. **Human Error:** Potensi Kesalahan pada pencatatan karena kebanyakan masih menggunakan berkas kertas dan penulisan secara manual pada stok, produksi, QC, Form Kontrol Produksi, dan pengambilan bahan baku (salah batch/expired) (tidak FEFO) karena tidak ada validasi sistem sehingga sangat rentan terhadap kesalahan input. (beberapa sudah menggunakan google sheet / ms excel, accurate).
3. **Data Isolation:** Pimpinan tidak memiliki *dashboard* real-time untuk mengambil keputusan cepat (misal: persetujuan kredit B2B).
4. **Risiko Hilangnya Tacit Knowledge karena Ketergantungan :** Sebagai perusahaan manufaktur produk yang dapat dikonsumsi, banyak

pengetahuan kritis—seperti nuansa penyesuaian resep saat bahan baku bervariasi atau teknik penanganan mesin tertentu—bersifat tacit (tersimpan di kepala individu). Standar rasa dan teknik produksi sangat pada "feeling" koki senior. Tidak adanya repositori digital untuk SOP dan "Lesson Learned" berarti jika karyawan kunci keluar, pengetahuan tersebut hilang, mengancam konsistensi kualitas produk.

5. **Inefisiensi Data:** Laporan keuangan dan produksi telat karena rekap ulang manual.
 6. **Manajemen Reaktif akibat Informasi Terisolasi:**
Penyimpanan data dan Informasi tersebar di berbagai departemen dan format kertas dan file Excel terpisah, pimpinan tidak memiliki dashboard terpadu untuk mengambil keputusan cepat sehingga pimpinan harus datang ke masing-masing departemen untuk mendapatkan informasi yang lengkap yang membutuhkan waktu yang lama. Manajemen bersifat "reaktif" (menyelesaikan permasalahan saat masalah muncul) alih-alih "proaktif" (mengantisipasi tren berdasarkan data).
 7. **Ketergantungan pada Pihak Ketiga:** Model penjualan B2C sangat bergantung pada platform e-commerce, membatasi kontrol atas data pelanggan.
-

3: FUTURE OVERVIEW OF BUSINESS (TO-BE)

3.1. A Brief Future Direction of Company

Visi jangka panjang KS FOOD adalah menciptakan sebuah model bisnis dengan manajemen yang terstandarisasi. Menargetkan integrasi penuh rantai pasok, di mana setiap transaksi—mulai dari pesanan pelanggan hingga pengiriman barang jadi—terlacak secara digital dan *real-time*. KS FOOD bertujuan memiliki "Blue Print" operasional digital yang mendukung ekspansi, dengan fokus pada kemudahan replikasi, efisiensi, akurasi data, manajemen pengetahuan dan menciptakan sistem "Omnichannel" dan sistem produksi yang baik.

3.2. Propose the Solution for the Processes / Issues

Solusi yang diusulkan adalah sistem digital terintegrasi yang terdiri dari 3 aplikasi utama:

1. **KS FOOD Customer Portal (Web):** Untuk pelanggan B2B/B2C melakukan pemesanan mandiri.
2. **KS FOOD Ops Mobile (Android Tablet):** Untuk operasional lapangan (Gudang/Produksi) dengan fitur Scan QR Code.
3. **KS FOOD ERP (Internal System Web Desktop):** Pusat kontrol untuk Admin/Pimpinan (Dashboard, Approval, Planning), QC Lab, Produksi, Finance, dll.

Sistem ini menerapkan konsep :

- **Sistem Omnichannel Order Management:** Mengonsolidasikan pesanan dari semua kanal (Tokopedia, Shopee, WhatsApp, B2B) ke dalam satu antrian terpusat.

Sinkronisasi Stok Real-time	Kelola Pesanan Terpusat	Analisis Performa Kanal
Stok produk akan otomatis terupdate di semua platform (Tokopedia, Shopee, Website Pribadi) setiap kali ada penjualan.	Semua pesanan dari berbagai e-commerce akan masuk ke dalam satu dasbor untuk diproses.	Pimpinan dapat dengan mudah membandingkan performa penjualan dari setiap kanal penjualan.

- **Website & Portal B2B:** Menjadi gerbang digital untuk pemesanan langsung dan manajemen kontrak.
- **Aplikasi Mobile Gudang & Produksi untuk Traceability:** Menggantikan kertas dengan tablet industri untuk pemindaian QR Code saat penerimaan, produksi, dan pengiriman yang akurat dan efisien.
- **Dashboard Pimpinan:** Menyajikan data performa bisnis secara visual dan live untuk pengambilan keputusan yang cepat.
- **Integrasi IoT di Lantai Produksi:** Penggunaan sensor suhu dan penghitung otomatis yang terhubung ke sistem untuk menghilangkan kesalahan pencatatan QC manusia.
- **Modul Knowledge Management:** Database terpusat untuk SOP digital, resep rahasia yang terenkripsi, dan log penanganan masalah produksi (*Defect Handling*).
- **Sistem Approval Digital (PIN):** Mengotomatisasi proses persetujuan internal, menggantikan tanda tangan manual.

3.3. Provide the Clear Narrative Explanation for Main Ideas

Inti dari solusi ini adalah penciptaan "**Single Source of Truth**". Tidak ada lagi data ganda di Excel dan Accurate (Accurate akan tetap digunakan via API/Export Import Data). Sistem baru akan menjadi otak pusat operasional. Ketika pesanan masuk dari Tokopedia, sistem otomatis memverifikasi stok (ATP). Jika stok kurang, sistem memicu *Material Requirements Planning* (MRP) untuk menghitung kebutuhan bahan baku berdasarkan *Bill of Materials* (BOM). Pimpinan dapat memantau seluruh proses ini melalui Dashboard Eksekutif yang menyajikan metrik kinerja utama secara *real-time*, memungkinkan transisi dari manajemen reaktif ke proaktif.

Data Input	Aplikasi/Sistem	Output
Data Stok Barang (dimasukkan manual oleh staf gudang)	Aplikasi Monitoring Stok Barang (berbasis Tablet/Desktop)	• Informasi Stok <i>Real-time</i> (dapat dilihat di aplikasi) • Deskripsi Stok (ditampilkan saat QR Code di-scan)

QR Code (ditempel pada bahan baku/produk jadi)	• Memproses data dari QR Code untuk menampilkan detail. • Memperbarui jumlah stok secara otomatis saat staf gudang menambahkan / mengeluarkan barang.	• Tampilan Dashboard Pimpinan (grafik stok naik/turun)
Data Pesanan (dari distributor atau e-commerce)	Website Portfolio & Pemesanan	• Kontrak Digital untuk klien B2B • Invoice Otomatis (terintegrasi dengan software "Accurate") • Laporan Penjualan
PIN (dimasukkan oleh pimpinan)	Fitur Absensi / Izin Keluar (bagian dari sistem internal)	• Persetujuan (Approval) Izin secara digital • Rekap Absensi Karyawan
Data Produksi & QC Harian (diinput oleh staf terkait) Data Spesifik: Data Analisa Produk (viskositas, pH, brix, salt) , Form Pengendalian Produk Tidak Sesuai.	Database Terpusat & Aplikasi Produksi	• Laporan Produksi Harian • Laporan Hasil QC • Tampilan Monitoring di Dashboard Pimpinan
Data Karyawan & Keuangan	• Memproses semua data yang masuk dari berbagai aplikasi.	• Berbagai Laporan Terintegrasi yang mempermudah pengambilan keputusan
Data Pesanan (dari portal) & Data Stok (dari QR Scan)	Sistem Integrasi "Accurate"	• Data stok operasional (dari sistem Anda) secara otomatis tersinkronisasi dengan data stok akuntansi di "Accurate". • Invoice Otomatis (dibuat di "Accurate" setelah sistem Anda memberi sinyal 'barang

		terkirim').
--	--	-------------

4: PROPOSE OF BUSINESS PROCESS AND SOLUTION

4.1. Value Analysis

Aktivitas Utama (Primary Activities):

- Inbound Logistics (Penerimaan QR Code, FEFO System):** Aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan, penyimpanan, dan pengelolaan bahan baku. **Transformasi dari pencatatan manual ke pemindaian QR Code meminimalkan waktu penerimaan dan memastikan pelacakan *batch* (traceability).**
 - Penerimaan Bahan Baku: Menerima bahan baku utama seperti tomat, cabai, gula, garam, dan bumbu lainnya yang telah disortir sebelumnya dari supplier.
 - Penerimaan Bahan Kemasan: Menerima botol, tutup botol, label, dan kardus dari produsen kemasan.
 - Penyimpanan: Menyimpan bahan baku di gudang yang sesuai (misalnya, gudang pendingin untuk cabai dan tomat dan gudang kering untuk bahan lainnya).
 - Kontrol Kualitas Input: Melakukan pemeriksaan kualitas terhadap bahan baku yang masuk untuk memastikan sesuai standar.
- Operations (Digital SOP & Control):** Aktivitas inti yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi (saos). **Digitalisasi instruksi kerja (Digital SOP) dan pencatatan parameter mesin otomatis (IoT) meningkatkan konsistensi produk dan mengurangi variabilitas kualitas akibat faktor manusia.**
 - Persiapan: Proses pencucian, kukus, dan penggilingan tomat dan cabai.
 - Pemasakan & Pencampuran: Memasak semua bahan sesuai dengan resep rahasia perusahaan, termasuk penambahan bumbu dan pengental.
 - Pengemasan: Mengisi saos yang sudah jadi ke dalam botol, menutupnya dengan rapat, dan menempelkan label merek.
 - Quality Control (Selama Produksi): Menguji sampel saos secara berkala untuk memastikan konsistensi kualitas. Melakukan pengujian lab mikro organolabtik lalu double check.
- Outbound Logistics (Scanning & Shipping, Auto Surat Jalan):** Aktivitas yang berhubungan dengan pengiriman produk jadi kepada pelanggan (distributor, grosir, atau ritel). **Penerapan logika FEFO (*First Expired, First Out*) yang ditegakkan sistem mencegah pengiriman barang kadaluarsa dan mengurangi kerugian akibat retur barang.**
 - Penyimpanan Produk Jadi:** Menyimpan botol-botol saos yang sudah dikemas dalam kardus di gudang produk jadi.
 - Pemrosesan Pesanan:** Menerima dan mengelola pesanan dari para distributor.
 - Pengepakan & Pengiriman:** Mengatur transportasi untuk mengirimkan produk ke gudang distributor atau pusat distribusi ritel.

- **Marketing & Sales (Omnichannel):** Aktivitas untuk meyakinkan pelanggan agar membeli produk. **Integrasi data pelanggan memungkinkan analisis perilaku pembelian yang lebih dalam, mendukung strategi retensi pelanggan yang lebih efektif.**
 - Periklanan: mengikuti program e-commerce program tahunan event cooking club
 - Sales : 2 orang, distributor (astanaanyar), marketing untuk penjualan online
- **Service (Tracking) :** Layanan yang diberikan setelah produk terjual untuk meningkatkan nilai produk.
 - Layanan Pelanggan: Menyediakan kontak untuk menanggapi keluhan atau pertanyaan dari konsumen (misalnya, jika menemukan produk cacat).
 - Manajemen Hubungan Distributor: Memberikan dukungan kepada distributor, seperti menyediakan materi promosi.
 - Umpan Balik: Mengumpulkan masukan dari pasar untuk perbaikan produk di masa depan.

Aktivitas Pendukung (Support Activities):

- **Procurement (Auto-Forecasting & Auto BOM Calculation): Sistem MRP mengotomatisasi perhitungan kebutuhan bahan, mencegah pembelian berlebih (overstocking) yang mengikat modal kerja atau kekurangan bahan yang menghentikan produksi.**
 - Mencari dan memilih supplier bahan baku dan kemasan dengan kualitas dan harga terbaik.
 - Melakukan negosiasi kontrak dengan para supplier.
 - Membeli mesin-mesin produksi baru dan suku cadang. Sesuai R&D dan marketing
- **Technology Development (Sistem Terintegrasi) :** Aktivitas yang bertujuan untuk inovasi dan perbaikan proses.
 - R&D (Riset & Pengembangan): Mengembangkan resep atau varian saos baru (misalnya, saos bawang, saos ekstra pedas, saos rendah gula).
 - Otomatisasi Pabrik: Mengimplementasikan mesin sachet untuk efisiensi.
- **Human Resource Management (Digital Approval) :** Semua aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia.
 - Perekrutan pekerja pabrik, staf quality control, tim sales, dan manajer (kepala divisi).
 - Pelatihan karyawan mengenai pengetahuan dasar, standar kebersihan (higiene) dan keselamatan kerja.
- **Firm Infrastructure (Dashboard Pimpinan):** Sistem pendukung perusahaan secara keseluruhan. **Integrasi data keuangan dan operasional mempercepat proses audit dan pelaporan pajak, serta memberikan visibilitas arus kas yang lebih akurat.**
 - Manajemen Umum: Manajer yang merencanakan strategi perusahaan.
 - Keuangan & Akuntansi: Mengelola arus kas, membayar tagihan, dan membuat laporan keuangan.
 - Hukum: Memastikan semua izin produksi (BPOM, Halal) terpenuhi dan mengurus legalitas perusahaan.
 - Perencanaan / PPIC : Merencanakan kapasitas produksi dan target penjualan.

4.2. Technologies that will be applied

- **QR Code & Mobile Camera** : Untuk pelacakan *batch* bahan baku dan produk jadi (*Traceability*). Setiap entitas fisik (bahan baku, mesin, produk jadi, lokasi rak) akan diidentifikasi dengan QR Code. Tablet digunakan untuk memindai kode ini, memvalidasi transaksi fisik secara *real-time*.
- **Thermal Label Printer (Printer Label Thermal)**.
 - *Fungsi*: Mencetak stiker QR Code yang tahan air/minyak untuk ditempel di karung bahan baku saat penerimaan dan di kardus barang jadi saat pengemasan.
- **Internet of Things (IoT)**: Termometer digital Bluetooth dan sensor fotoelektrik pada *conveyor belt* akan mengirimkan data suhu pemasakan dan jumlah produksi langsung ke database, menghilangkan *human error* dalam pencatatan QC. **(belum diterapkan)**

Teknologi (Hardware)	Input	Process (Sistem/Aplikasi)	Output
Mobile/Tablet Device	• Data Scan QR Code (Kamera) • Input Manual Staf (Form Digital)	• Aplikasi Gudang & Produksi memvalidasi data scan. • Mengirim permintaan ke Database.	• Visualisasi Stok Real-time di layar. • Notifikasi "Stok Menipis". • Tampilan SOP Digital.
Thermal Label Printer	• Data ID Unik (Batch Number, Tgl Expired) dari Sistem.	• Konversi data digital menjadi pola QR Code fisik.	• Stiker Fisik QR Code (untuk ditempel di karung bahan/kardus produk).
Digital IoT Thermometer / pH Meter	• Suhu Fisik Adonan Saos. • Tingkat Keasaman (pH).	• Mengirim data angka pengukuran via Bluetooth ke Tablet Staf QC.	• Data Laporan QC yang Akurat (tanpa risiko salah ketik).

4.3. End-to-End Business Process

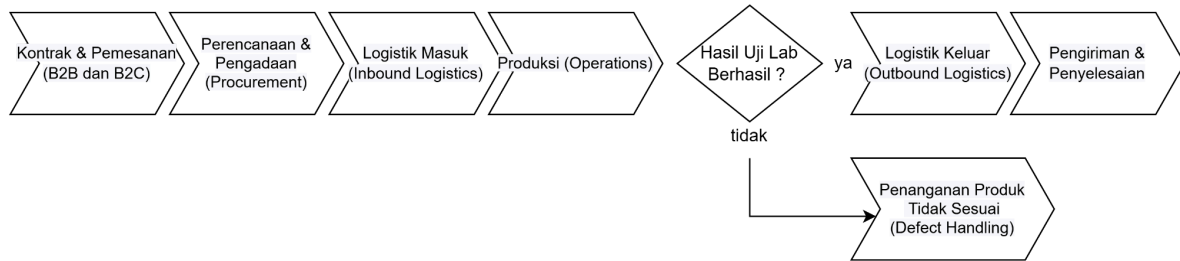


Diagram End-to-End di atas menggambarkan aliran proses bisnis menyeluruh yang diusulkan untuk KS FOOD, yang mengintegrasikan seluruh departemen mulai dari pelanggan hingga penyelesaian transaksi. Proses ini dirancang untuk mengatasi masalah isolasi data (*silo*) yang terjadi pada sistem lama.

Penjelasan Alur End-to-End:

1. **Kontrak & Pemesanan (Sales):** Proses dimulai di mana pelanggan (B2B/B2C) melakukan pemesanan melalui berbagai kanal (Web, E-commerce, Kontrak). Untuk B2B, terdapat fase negosiasi kontrak terlebih dahulu. Sistem memusatkan semua pesanan ini untuk divalidasi ketersediaan stoknya secara otomatis.
2. **Perencanaan & Pengadaan (Procurement):** Berdasarkan order masuk, jika stok barang jadi tidak mencukupi atau stok menipis, sistem memicu alur perencanaan produksi. Jika bahan baku kurang, sistem memicu proses pengadaan bahan baku ke *supplier*. Ini memastikan ketersediaan material untuk produksi.
3. **Logistik Masuk (Inbound Logistics):** Bahan baku yang tiba dari supplier wajib melalui proses *Scan QR Code* dan *QC Check* (Gate 1). Jika lolos, bahan disimpan di gudang dan stok di-update.
4. **Produksi (Operations):** Proses produksi kemudian dijalankan dengan panduan Job Order digital, memastikan hasil produksi tercatat akurat (batch number, expired date). Bahan baku diubah menjadi barang jadi (saos/bumbu). Proses ini melibatkan pengambilan bahan, pemasakan, dan pengemasan.
5. **Quality Control (Gate 2):** Di diagram terdapat *Decision Node* krusial "Hasil Uji Lab Berhasil?".
 - o **Jika YA:** Produk masuk ke alur Logistik Keluar (siap jual).
 - o **Jika TIDAK:** Produk masuk ke alur Penanganan Produk Tidak Sesuai (*Defect Handling*).
6. **Logistik Keluar (Outbound Logistics):** Produk jadi diambil (*picking*), melalui proses validasi akhir (*Scan Out*) untuk memastikan barang yang dikirim sesuai dengan pesanan (FEFO - *First Expired First Out*).
7. **Pengiriman & Penyelesaian:** Barang dikirim ke pelanggan, diikuti dengan proses penagihan (Invoice) dan penyelesaian transaksi keuangan.
8. **Penanganan Produk Tidak Sesuai (Defect Handling):** Jika terjadi kegagalan pada pemeriksaan produk, sistem memiliki jalur khusus untuk mencatat insiden tersebut ke dalam basis pengetahuan (*Knowledge Base*) untuk perbaikan di masa depan.

Proses *End-to-End* di KS FOOD dirancang sebagai siklus tertutup (*closed-loop system*) yang memastikan :

1. **Demand Capture:** Pesanan masuk dari berbagai kanal (Web B2B, Marketplace B2C)

dikonsolidasikan.

2. **Planning (PPIC):** Sistem menjalankan kalkulasi MRP. Jika stok *Available-to-Promise* (ATP) tidak mencukupi, sistem merekomendasikan *Job Order* produksi atau *Purchase Order* bahan baku.
3. **Procurement:** PO disetujui secara digital oleh Pimpinan. Pemasok mengirim barang.
4. **Inbound:** Barang diterima di gudang dengan pemindaian QR. Kualitas diperiksa (QC Incoming). Jika lolos, stok bertambah di sistem.
5. **Production:** Bahan baku di-*issue* ke rantai produksi (scan out). Proses produksi dipantau sensor IoT. Hasil produksi dilaporkan via tablet.
6. **QC Final:** Produk jadi diuji. Jika lolos, status stok berubah menjadi "Sable".
7. **Fulfillment:** Pesanan diproses (Pick & Pack) berdasarkan logika FEFO. Surat jalan digital dibuat.
8. **Settlement:** Integrasi ke modul keuangan menerbitkan faktur. Data penjualan diumpankan kembali untuk peramalan permintaan masa depan.

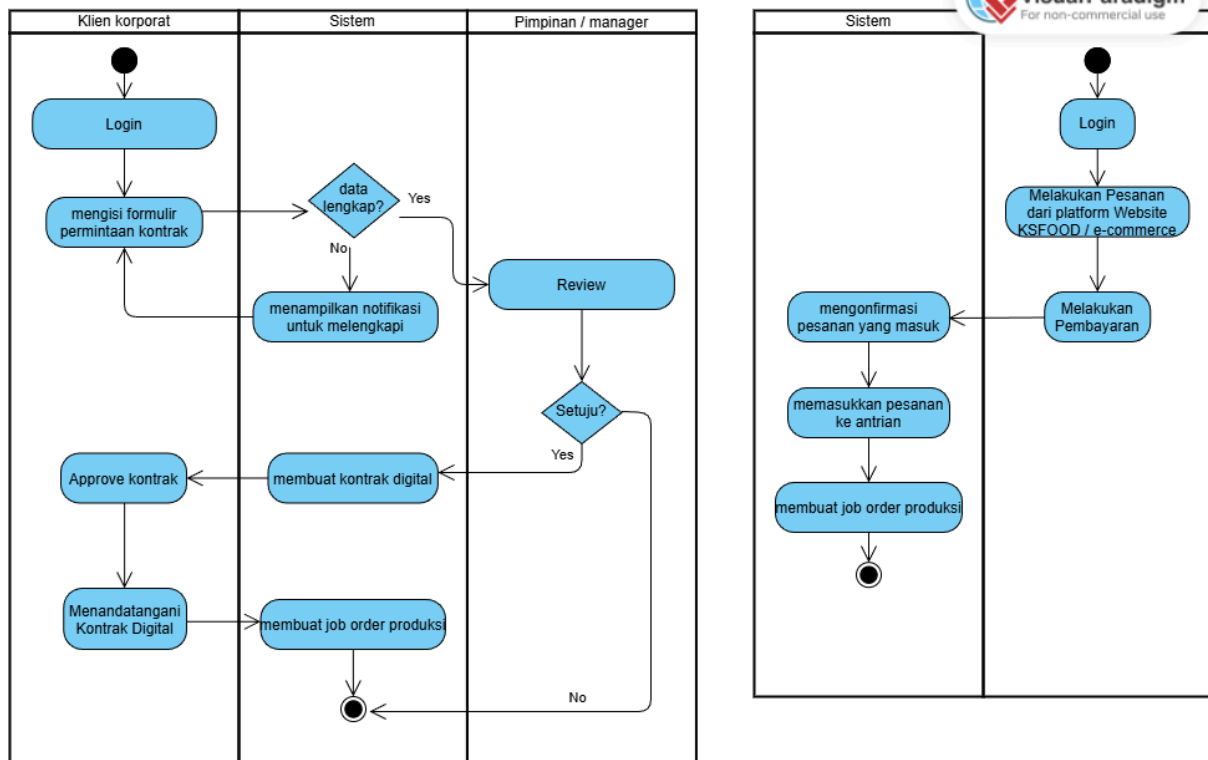
4.4. Activity Diagrams

Bagian ini mendetailkan setiap fase dari diagram End-to-End di atas menjadi langkah-langkah operasional spesifik menggunakan notasi *Swimlane* untuk menunjukkan tanggung jawab aktor (Sistem, User, Pimpinan).

4.4.1. Activity Diagram: Kontrak & Pemesanan (B2B dan B2C)

Diagram ini menjelaskan dua jalur penjualan yang berbeda namun terintegrasi dalam satu sistem.

Activity Diagram Kontrak & Pemesanan (B2B dan B2C)

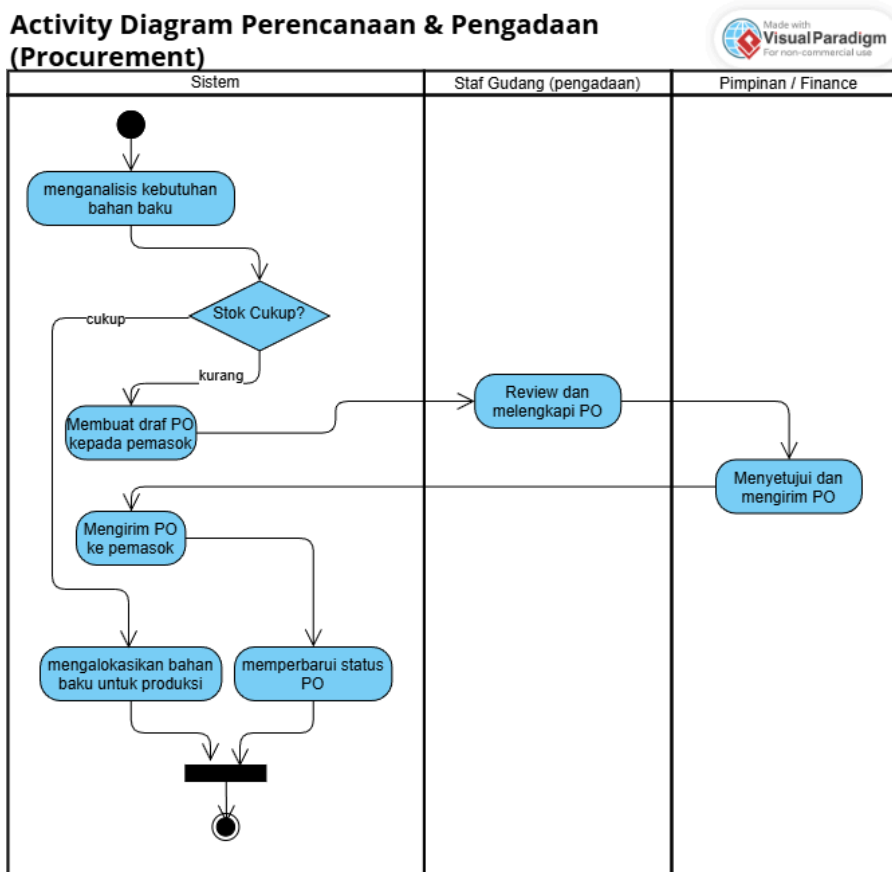


Penjelasan Alur:

- **Jalur B2C (Kanan):** Pelanggan login ke Website/E-commerce -> Melakukan pemesanan -> Melakukan Pembayaran. Sistem secara otomatis mengonfirmasi pesanan dan memasukkannya ke antrian tanpa intervensi manual yang berat.
- **Jalur B2B (Kiri):** Klien korporat login ke Portal B2B -> Mengisi formulir kontrak/PO besar.
- **Validasi Pimpinan:** Berbeda dengan B2C, jalur B2B membutuhkan *approval* manual. Sistem mengecek kelengkapan data. Jika lengkap, Pimpinan me-review. Jika Pimpinan setuju (Approve), kontrak digital diterbitkan dan ditandatangani.
- **Konvergensi:** Kedua jalur ini bermuara pada satu *Action* akhir yang sama: **"Membuat Job Order Produksi"** atau pengurangan stok, menandakan pesanan siap diproses.

4.4.2. Activity Diagram: Perencanaan & Pengadaan (Procurement)

Diagram ini menggambarkan mekanisme pengadaan bahan baku untuk menjaga ketersediaan stok produksi.



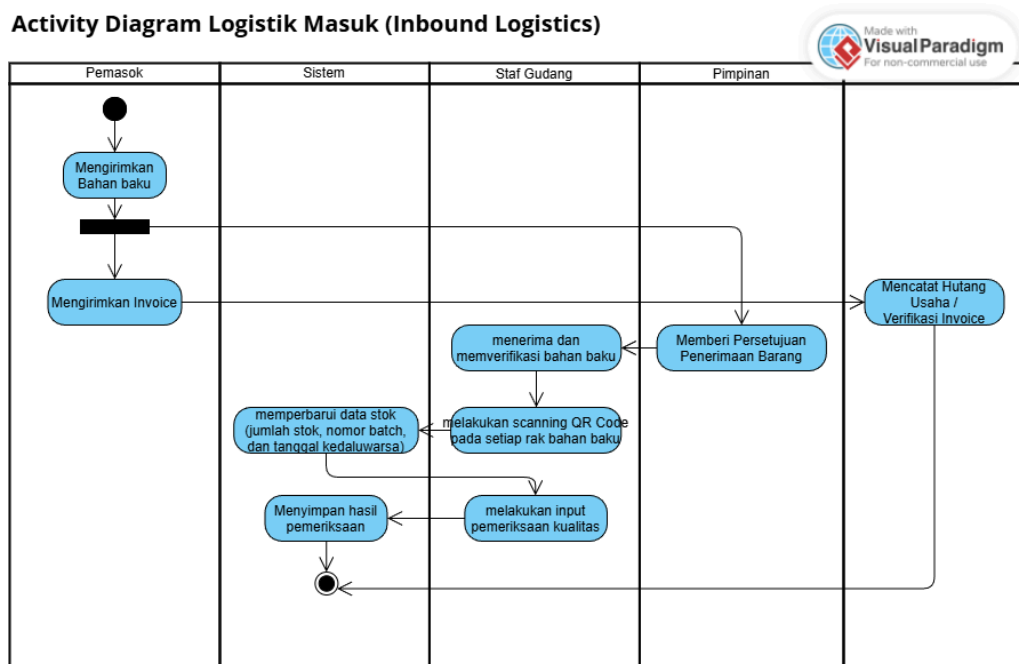
Penjelasan Alur:

- **Start:** Dipicu oleh *Low Stock Alert* atau Rencana Produksi.
- **Analisis Kebutuhan:** Sistem atau Staf Gudang menganalisis stok. Terdapat *Decision Node* "Stok Cukup?". Jika stok cukup, proses selesai. Jika kurang, lanjut ke pembuatan PO.

- **Pembuatan Draft PO:** Staf Gudang membuat draf pesanan pembelian ke pemasok.
- **Proses Approval (Sistem Berjenjang):** Draft PO tidak langsung terkirim. Pimpinan/Finance menerima notifikasi untuk me-review. Pimpinan memberikan persetujuan (Approve) via sistem.
- **Eksekusi:** Setelah disetujui, sistem mengirimkan PO resmi ke Pemasok dan mengalokasikan anggaran. Status PO diperbarui menjadi "Ordered".

4.4.3. Activity Diagram: Logistik Masuk (Inbound Logistics)

Diagram ini fokus pada penerimaan fisik barang dan pengendalian kualitas awal (*Incoming QC*).



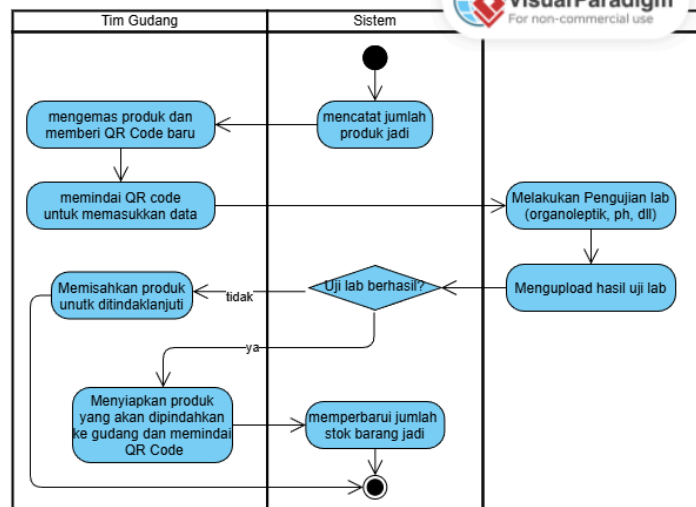
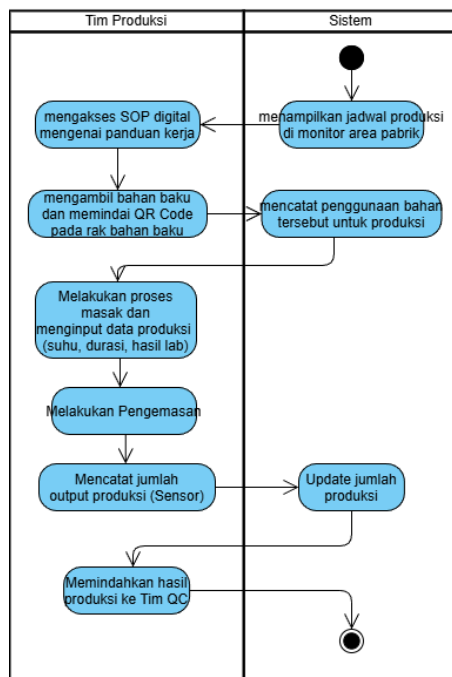
Penjelasan Alur:

- **Kedatangan Barang:** Pemasok mengirimkan bahan baku. Staf Gudang menerima fisik barang.
- **Pemeriksaan Kualitas (QC):** Sebelum masuk stok, QC melakukan inspeksi.
 - *Decision:* Jika bahan **Rusak/Tidak Sesuai**, bahan langsung ditolak (Retur) dan Pimpinan mendapat notifikasi.
 - *Decision:* Jika bahan **Bagus**, proses berlanjut.
- **Digitalisasi (Scan QR):** Sistem generate Label QR Internal (berisi Batch ID, Tgl Datang, Expired). Staf Gudang memindai atau menginput data batch barang masuk.
- **Update Stok:** Sistem secara otomatis menambah kuantitas stok di database (MS MaterialWarehouse) dan menutup status PO menjadi "Received".

4.4.4. Activity Diagram: Produksi (Operations)

Diagram ini menggambarkan transformasi bahan baku menjadi barang jadi, melibatkan integrasi antara data fisik dan sistem.

Activity Diagram Operasional & Produksi



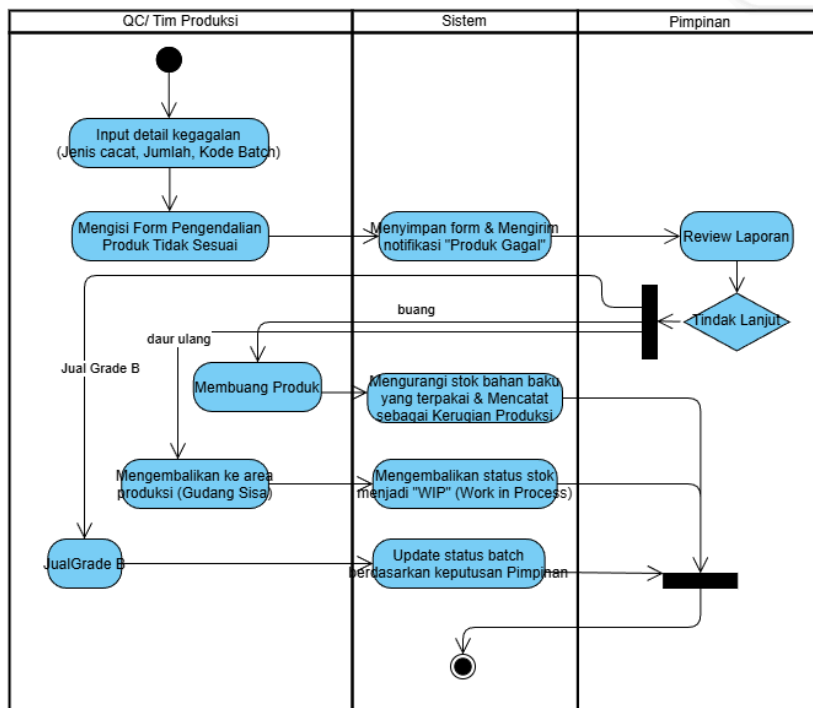
Penjelasan Alur:

- **Job Order:** Tim Produksi menerima Job Order dari sistem (berdasarkan pesanan sales).
- **Pengambilan Bahan:** Tim Produksi mengambil bahan dari gudang. Sistem mencatat pengurangan stok bahan baku (*Raw Material Deducted*).
- **Proses Produksi:** Aktivitas fisik (pencampuran, pemasakan, pengemasan).
- **Input Hasil:** Setelah selesai, hasil produksi (jumlah botol jadi) diinput ke sistem.
- **Generate QR Code:** Sistem menghasilkan QR Code unik untuk *Batch* produk jadi tersebut. QR ini ditempel pada kardus/kemasan untuk *traceability*.
- **Penyimpanan:** Barang jadi dipindahkan ke Gudang Barang Jadi, dan status stok di sistem bertambah.

4.4.5. Activity Diagram: Penanganan Produk Tidak Sesuai (Defect Handling)

Diagram ini menangani skenario pengecualian (exception) ketika produk gagal uji kualitas.

Activity Diagram Penanganan Produk Tidak Sesuai (Defect Handling)



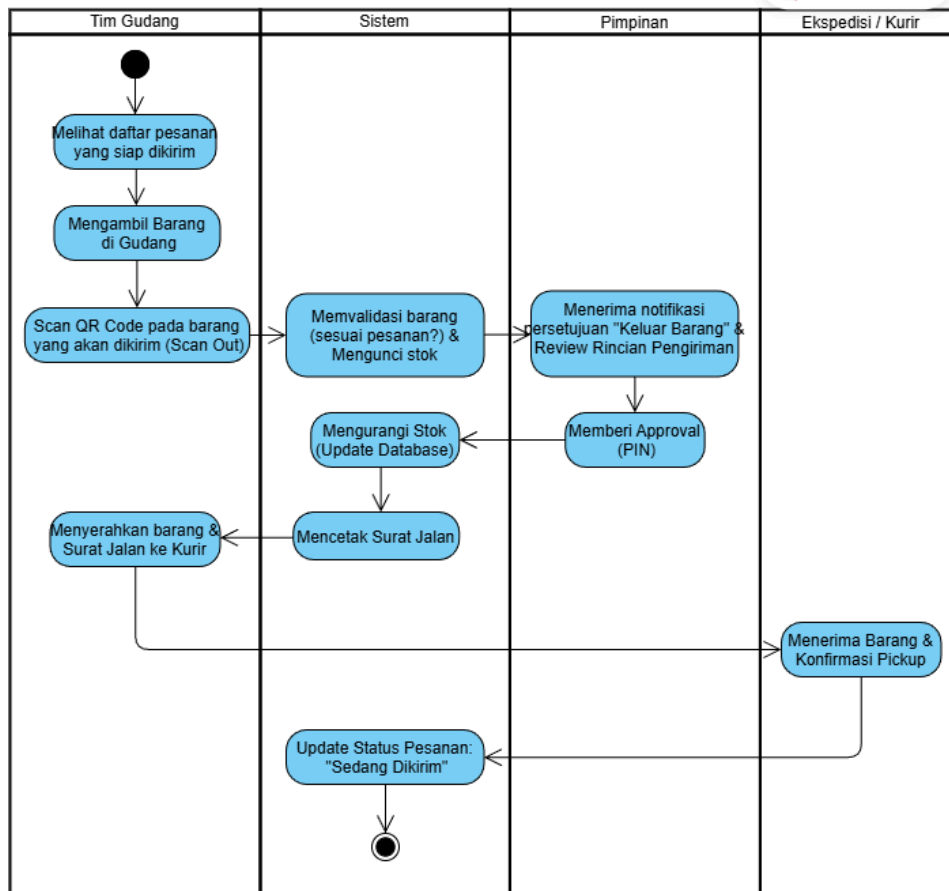
Penjelasan Alur:

- **Trigger:** Terjadi kegagalan saat inspeksi QC (Produk Jadi).
- **Isolasi:** Sistem mengunci status *batch* tersebut menjadi "HOLD" agar tidak bisa dijual/dikirim.
- **Investigasi:** QC mengisi form "Laporan Produk Tidak Sesuai" mencakup akar masalah (*root cause*). Input solusi/tindakan perbaikan ke database "Lesson Learned".
- **Keputusan Pimpinan:** Pimpinan me-review laporan dan memilih tindakan:
 1. **Daur Ulang (Rework):** Barang dikembalikan ke area produksi.
 2. **Jual Grade B:** Barang dijual murah ke pengepul (downgrade).
 3. **Musnahkan (Scrap):** Barang dibuang dan dicatat sebagai kerugian.
- **Update Akhir:** Sistem mengupdate stok dan status akuntansi sesuai keputusan yang diambil.

4.4.6. Activity Diagram: Logistik Keluar (Outbound Logistics)

Diagram ini mengatur proses penyiapan barang pesanan untuk dikirim.

Activity Diagram Logistik Keluar (Outbound Logistics)



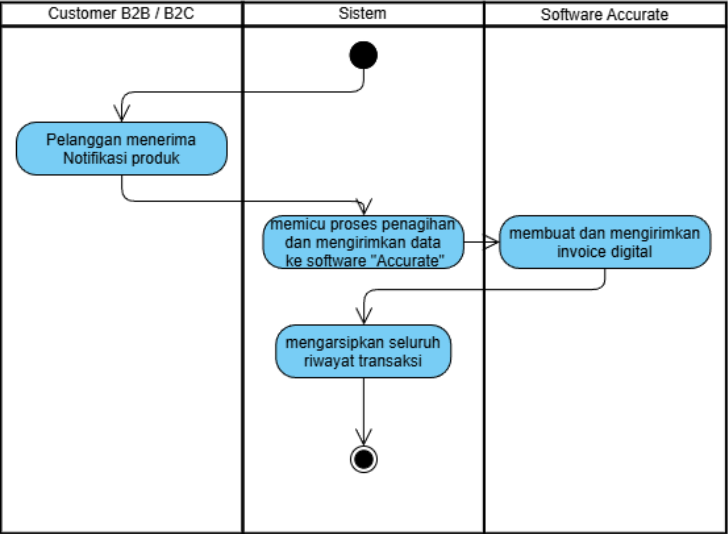
Penjelasan Alur:

- **Daftar Siap Kirim:** Tim Gudang melihat daftar pesanan yang statusnya "Siap Kirim" di tablet.
- **Picking & Scanning:** Tim Gudang mengambil barang dan melakukan **Scan QR Code** (*Scan Out*).
- **Validasi Sistem:** Sistem memvalidasi apakah barang yang discan sesuai dengan pesanan. Ini mencegah kesalahan kirim barang (*Human Error*).
- **Surat Jalan:** Setelah validasi sukses, sistem mencetak Surat Jalan Digital.
- **Serah Terima:** Barang diserahkan ke kurir/ekspedisi, dan stok fisik di gudang berkurang secara resmi.

4.4.7. Activity Diagram: Pengiriman & Penyelesaian

Diagram terakhir ini menutup siklus transaksi dengan pelanggan.

Activity Diagram Pengiriman & Penyelesaian

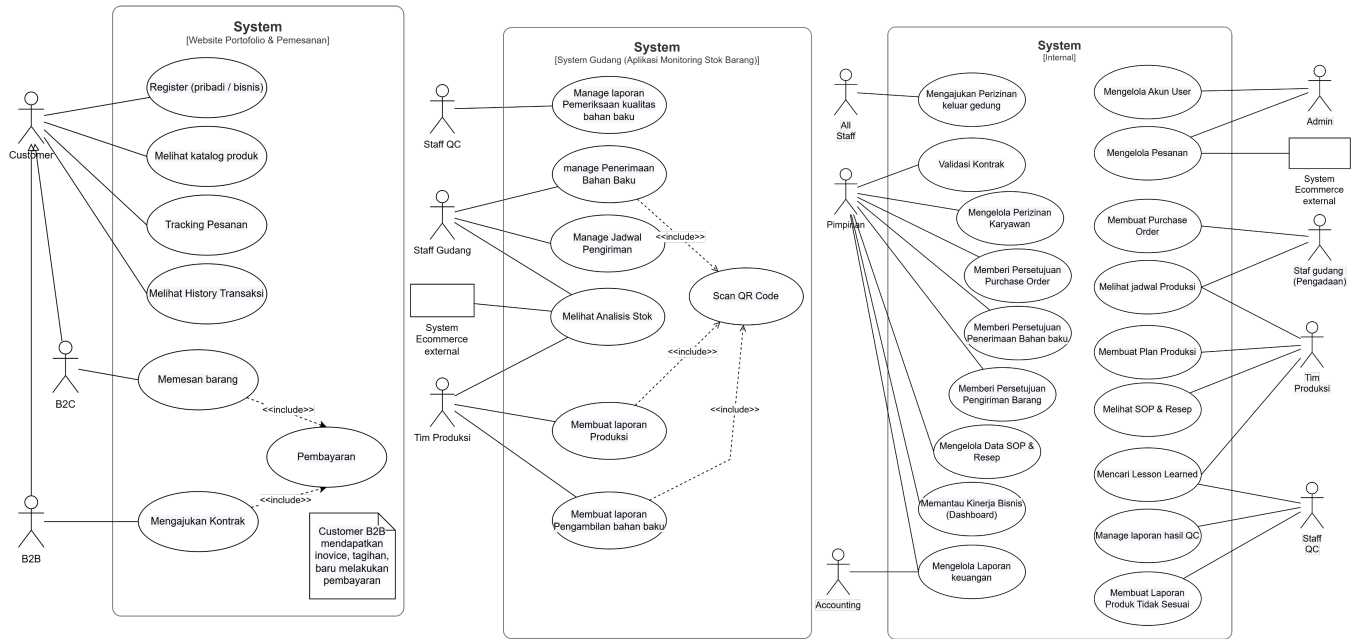


Penjelasan Alur:

- **Tracking:** Sistem mengupdate status pesanan menjadi "Dalam Pengiriman" yang bisa dilacak pelanggan.
- **Konfirmasi Terima:** Pelanggan menerima barang dan mengonfirmasi penerimaan.
- **Integrasi Accurate:** Setelah status "Diterima/Selesai", sistem KS FOOD memicu integrasi ke *software* akuntansi (Accurate).
- **Invoicing:** Accurate menerbitkan Invoice Tagihan resmi kepada pelanggan (khususnya B2B tempo).
- **Arsip:** Transaksi ditutup dan data disimpan untuk analisis historis.

5: MODEL THE SOLUTION (OOIS APPROACH)

5.1. Use Case Diagram & Descriptions



(untuk lebih jelas dapat dilihat di draw io)

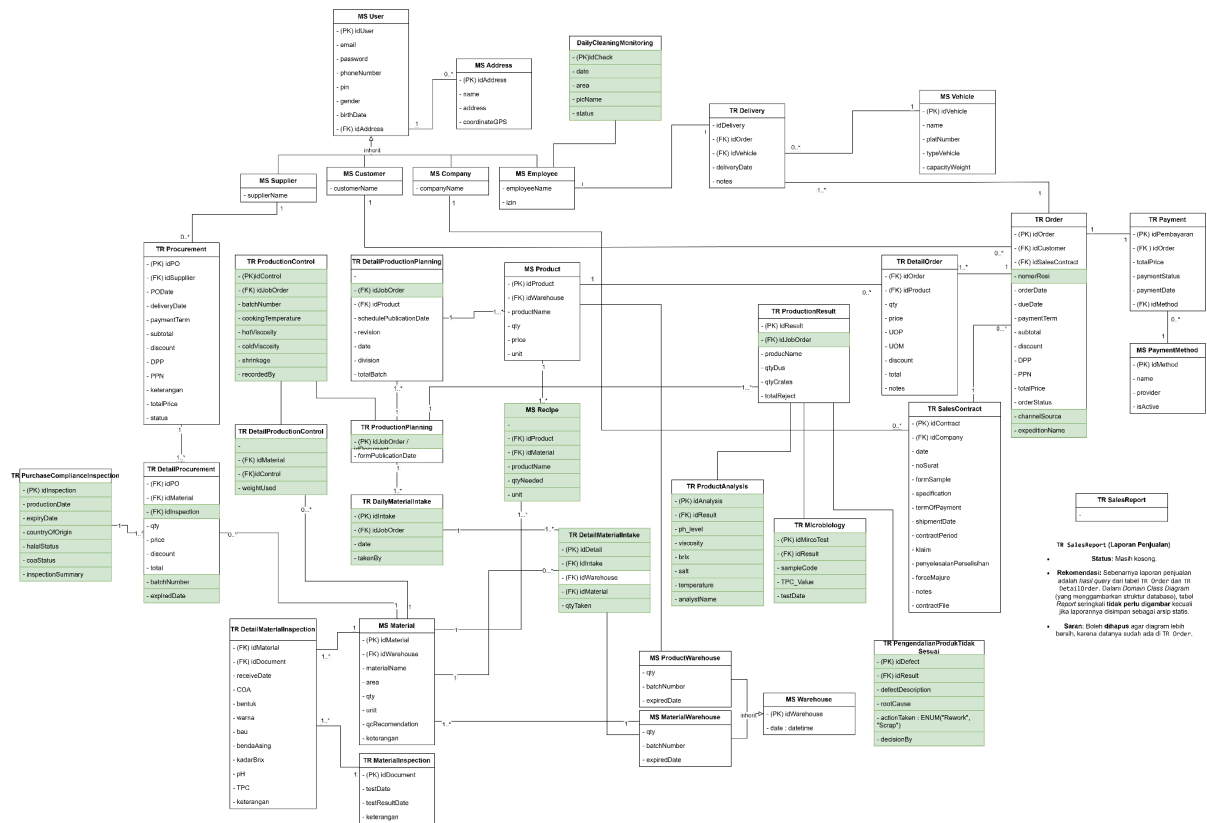
Use Case :

https://drive.google.com/file/d/1bXv1R3XOgUbdm1G30PZcNwjCV_yzi-5W/view?usp=sharing (Page 3)

Use Case Description :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1acxNVygmvgv1KrXp9i3daAfl3PR6WFU1oBRslMjABXys/edit?gid=0#gid=0> (Page 1)

5.2. Class Diagram (Domain & First Cut)



(untuk lebih jelas dapat dilihat di draw io)

Domain Class Diagram & First-cut Class Diagram Navigation Visibility

https://drive.google.com/file/d/1bXv1R3XOgUbdm1G30PZcNwjCV_yzi-5W/view?usp=sharing (Page 4 & 5)

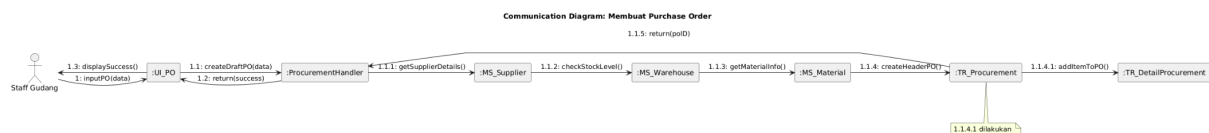
Analisis Kompleksitas Use Case :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1acxNVygmvgv1KrXp9i3daAfl3PR6WfU1oBRsIMjABXys/edit?gid=0#gid=0> (Page 2)

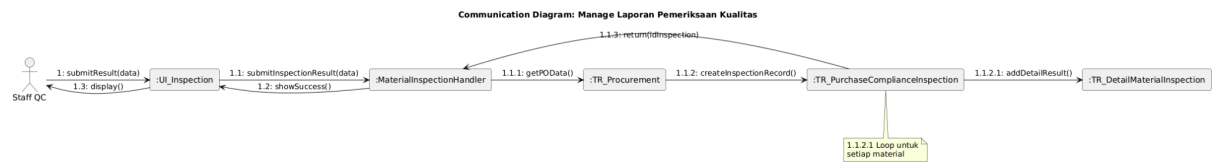
5.3. Communication Diagram

Communication Diagram :

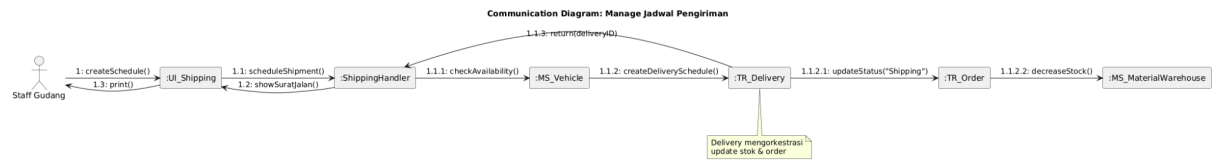
https://drive.google.com/file/d/1bXv1R3XOgUbdm1G30PZcNwjCV_yzi-5W/view?usp=sharing (Page 6)



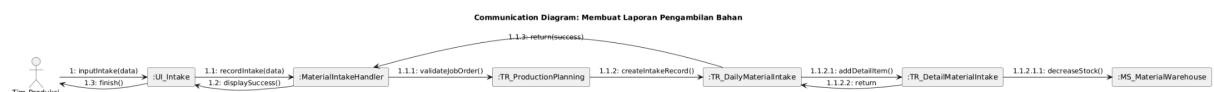
a. Communication Diagram: Membuat Purchase Order



b. Communication Diagram: Manage Laporan Pemeriksaan Kualitas



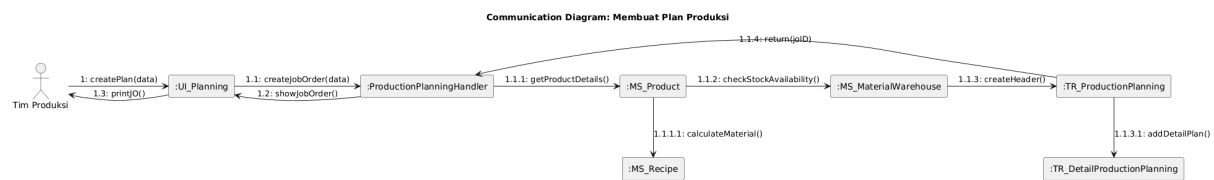
c. Communication Diagram: Manage jadwal Pengiriman



d. Communication Diagram: Membuat Laporan Pengambilan Bahan Baku



e. Communication Diagram: Manage Laporan Hasil QC



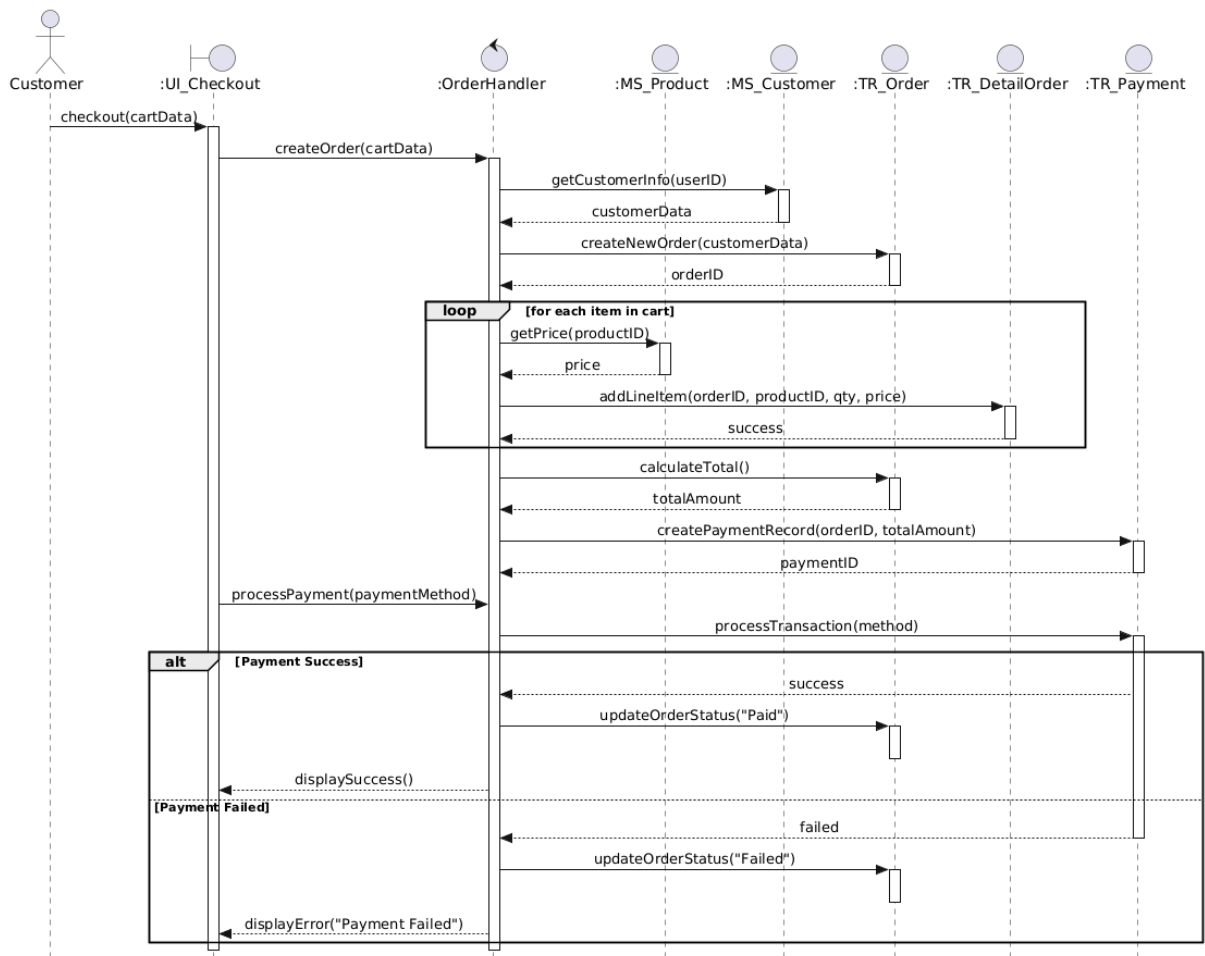
f. Communication Diagram: Membuat Plan Produksi

5.4. Sequence Diagram

First-cut sequence Diagram :

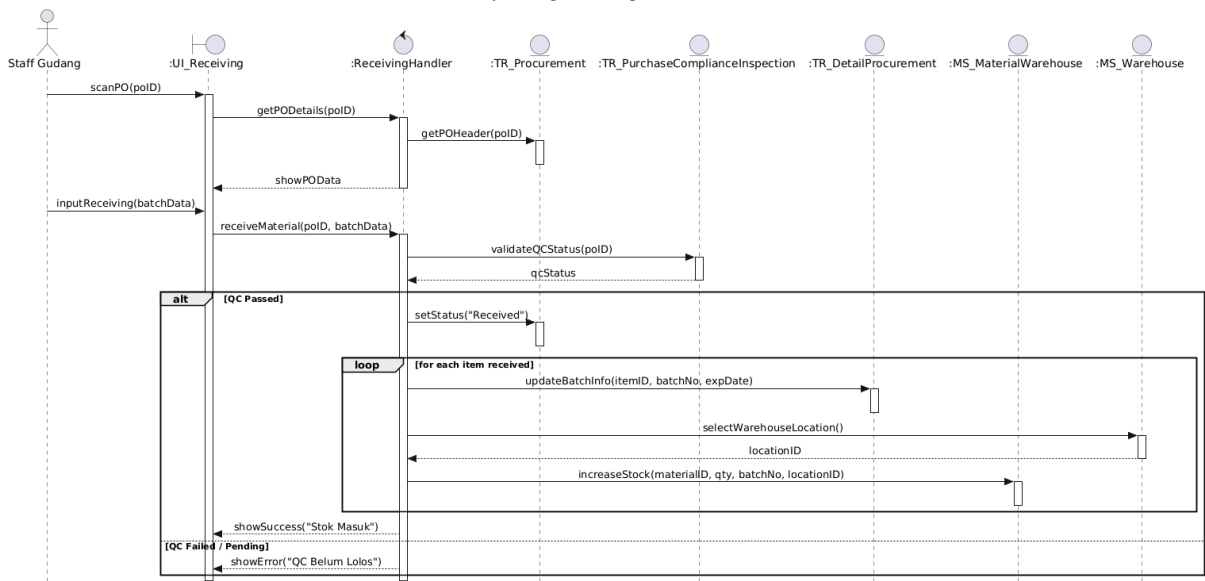
https://drive.google.com/file/d/1bXv1R3XOgUbdm1G30PZcNwjCV_yzj-5W/view?usp=sharing (Page 7)

First Cut Sequence Diagram: Memesan Barang (B2C)

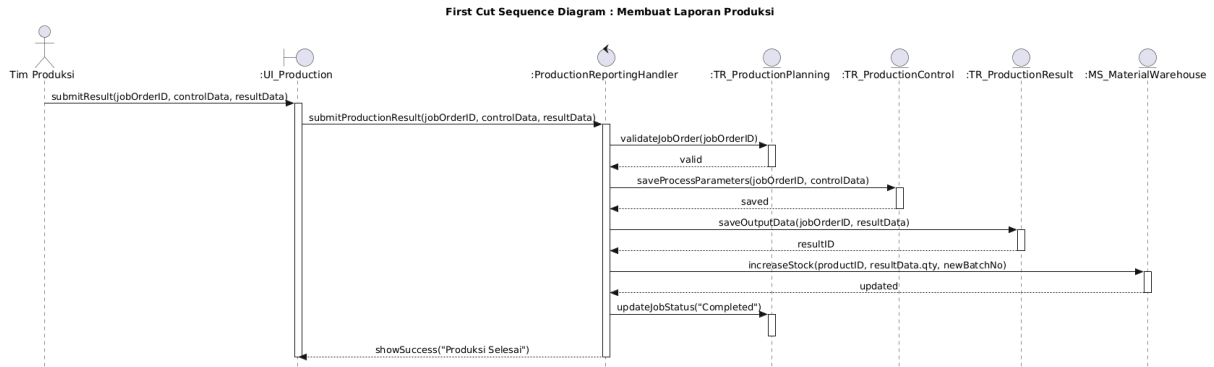


a. Sequence Diagram: Memesan Barang (B2C)

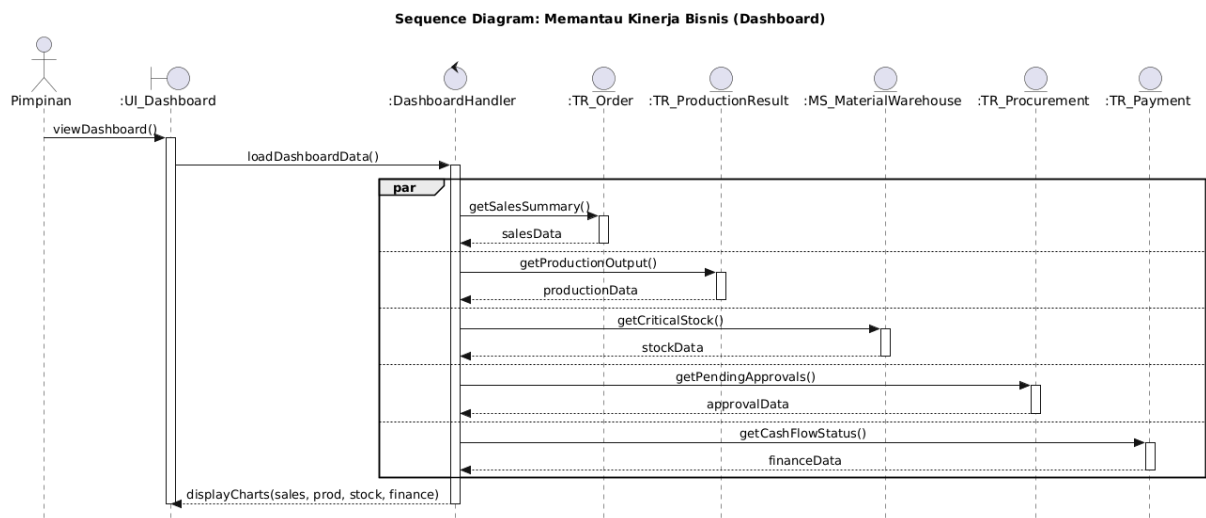
First Cut Sequence Diagram : Manage Penerimaan Bahan Baku



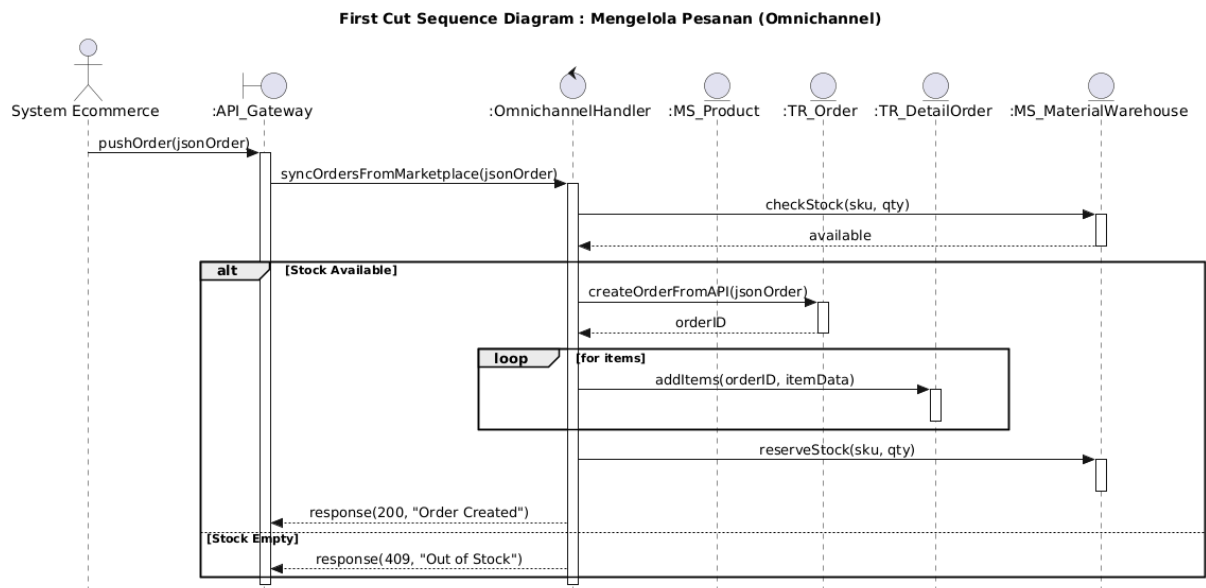
b. Sequence Diagram: Manage Penerimaan Bahan Baku



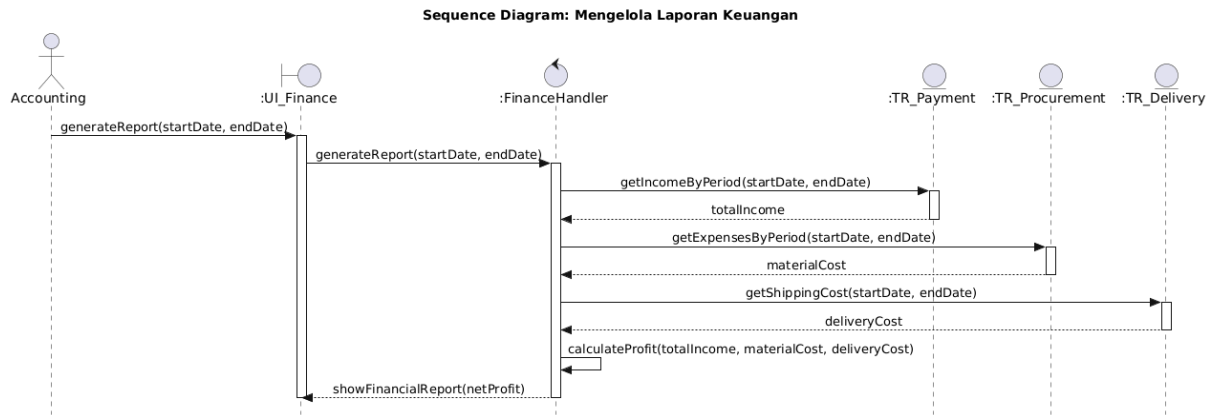
c. Sequence Diagram: Membuat Laporan Produksi



d. Sequence Diagram: Memantau Kinerja Bisnis (Dashboard)



e. Sequence Diagram: Mengelola Pesanan (Omnichannel)



f. Sequence Diagram: Mengelola Laporan Keuangan

5.5. User Interface (UI/UX) Design

Link UI :

[Internal System.url](#)

[Operation System.url](#)

[Public System.url](#)

Logo

Favicon



Colors

Primary colors



Primary
#447630

Secondary colors



Secondary
#17472F

Accent



Accent Orange
#FF6900

Text



Headline
#101828



Body
#4A5565

Identity



Typeface

Baskerville (Title)

Ag

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 !@#\$%^&*()

Aa Regular Font weight: 400
Aa Semibold Font weight: 500
Aa Bold Font weight: 700

Poppins (Body)

Ag

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 !@#\$%^&*()

Aa Regular Font weight: 400
Aa Medium Font weight: 500
Aa Semibold Font weight: 600
Aa Bold Font weight: 700

Input Groups

Label

Label

Label *

Placeholder	Entered Text
Placeholder	Entered Text
Placeholder	Entered Text

☐☐☐☐☐☐

Help text

▲ Error Message

✓ Success Message

Placeholder 

Label *
Placeholder 

Label *
Placeholder 

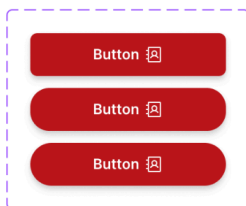
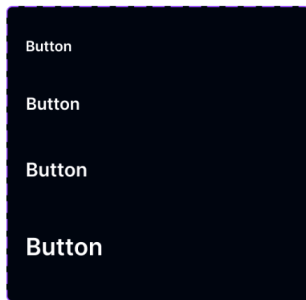
Label *
Placeholder 

Label *
Placeholder 

Label *
Placeholder 

✓ Success Message

Button



6: Lampiran

[Dokumen yang dikumpulkan.pdf](#)